

Projeto 1: Reconhecimento Facial para Registro de Presença de Alunos em Sala de Aula

Implementar um sistema de relatórios personalizáveis que permita aos professores e coordenadores gerar diferentes tipos de relatórios de frequência (semanal, mensal, por disciplina) com filtros específicos e exportação em múltiplos formatos. O sistema deve permitir também o agendamento automático de relatórios.

Padrões de projetos: Builder (para construir relatórios), Template Method (para definir a estrutura base dos relatórios), Factory Method (para criar diferentes tipos de relatórios baseados nos parâmetros escolhidos).

Projeto 2: Um Jogo de RPG bidimensional: The Revange of Descendent

Implementar um sistema de crafting dinâmico onde os jogadores podem combinar diferentes materiais para criar equipamentos únicos, com propriedades que variam baseadas nos materiais utilizados e na ordem de combinação. O sistema deve permitir a descoberta de receitas através de experimentação.

Padrões de projetos: Abstract Factory (para criar famílias de itens relacionados baseados nos materiais), Composite (para representar itens complexos compostos por múltiplos componentes), Prototype (para clonar e modificar itens base durante o processo de crafting).

Projeto 3: Carteira (Gerência) Financeira Coletiva

Adicionar um sistema de orçamento inteligente que analise os gastos históricos do grupo e sugira limites de gastos por categoria, alertando quando determinadas categorias estão próximas do limite. O sistema deve aprender com os padrões de consumo e ajustar as sugestões automaticamente.

Padrões de projetos: Observer (para notificar sobre limites de orçamento atingidos).